Лабораторна робота №6

Підготував: Коваль Олексаднр Дмитрович
Група: 2ПІ-25Б
Підгрупа: 1

Тема: використати та опанувати Unit-tests, використання рядка символів, дій з ними, використання pointers (*) та функцій
Мета: Опанувати на практиці операції з рядками та використання бібліотечних функцій для обробки рядків.

Лістинг

1. Початок.

2. Користувач вводить рядок input.

3. Викликається функція test_strToFloat(), яка перевіряє роботу strToFloat() на тестових даних.

4. Викликається функція strToFloat(input, &value) для перетворення введеного рядка у число.

5. Відбувається перетворення рядка у float за допомогою strtof().

6. Якщо після перетворення залишилися неприпустимі символи (end не вказує на кінець рядка), повертається -1.0f.

7. Якщо перетворення успішне, значення записується у *n і повертається val.

8. Якщо результат дорівнює -1.0f, виводиться повідомлення "Invalid float input".

9. Якщо результат не дорівнює -1.0f, виводиться "Valid float" і значення.

10. Пауза: викликаються cin.get() і cin.ignore().

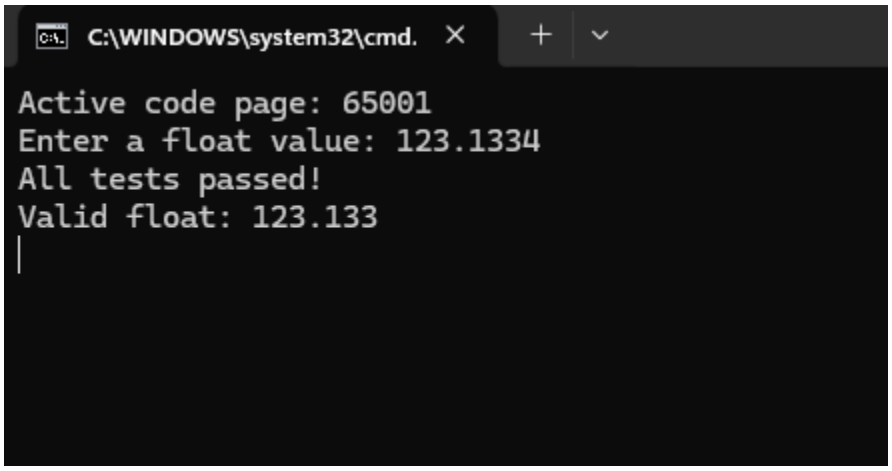
11. Кінець.

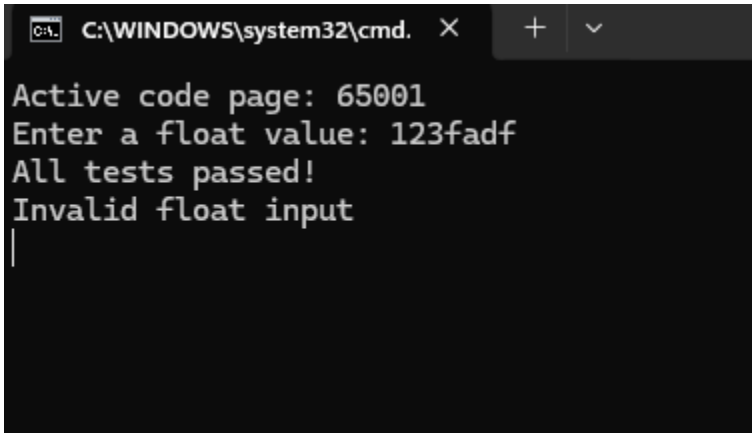
Блок-схема

Код Програми

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <assert.h>


using namespace std;

float strToFloat(const char *str, float *n) {
    char *end;
    float val = strtof(str, &end);
    if ( *end != '\0') {
        return -1.0f;
   }
     *n = val;
    return val;
}

void test_strToFloat() {
    float value;
    assert(strToFloat("123.45", &value) == 123.45f);
    assert(strToFloat("abc", &value) == -1.0f);
    assert(strToFloat("12.34abc", &value) == -1.0f);
    cout << "All tests passed!" << endl;
}

int main() {
    char input[100];
    float value;

    cout << "Enter a float value: ";
    cin >> input;

    test_strToFloat();

    float res = strToFloat(input, &value);
    if (res == -1.0f) {
        cout << "Invalid float input\n";
    } else {
        cout << "Valid float: " << value << '\n';
   }
    cin.get();
    cin.ignore();
    return 0;
}
```

Результат Програми





Висновок

На цій лабораторній програмі я нав чився виконувати Unit-tests за допомогою бібліотеки та функції `assert()`. Навчився використовувати рядок символів типу char[].

Відповіді на питання

12.У мові Сі "суміш" — це структура (struct). Вона дозволяє об’єднувати змінні різних типів під одним ім’ям, щоб зручно зберігати і обробляти пов’язані дані.
Приклад:
```c
struct Student {
    char name[50];
    int age;
    float grade;
```

```
};
```

13. Для створення синоніма типу використовується ключове слово `typedef`.
Приклад:
```c
typedef unsigned long ulong;
```
Тепер `ulong` — це синонім для `unsigned long`.

14. Нульовий символ (`'\0'`) — це спеціальний символ з кодом 0, який позначає кінець рядка в Сі. Він важливий, бо дозволяє функціям працювати з рядками, знаючи, де вони закінчуються.
Приклад:
```c
char str[] = "Hello"; // фактично: {'H','e','l','l','o','\0'}
```.
15. - Максимальна довжина — це розмір виділеного масиву для рядка (кількість елементів).
- Поточна довжина — це кількість символів до першого нульового символу (`'\0'`).
- Сі визначає поточну довжину, рахуючи символи до `'\0'`.
- Функція `strlen(str)` повертає поточну довжину рядка (без урахування нульового символу).
Приклад:
```c
char str[10] = "Hi"; // максимальна довжина — 10, поточна — 2
size_t len = strlen(str); // len == 2
```